ONLINE TRAINER LIZENZ

Fitnesstrainer(in)-B-Lizenz

Modul 11

Tipps für die Praxis

Mustervorlagen 273
Trainingssteuerung 280

Vorbemerkung

In diesem Modul werden praktische Hilfen für die Umsetzung des Theoriewissens bereitgestellt. Darunter sind einige Vorlagen für eine ausführliche Anamnese der Trainings- und Essgewohnheiten sowie mögliche Parameter, die bei einer kontinuierlichen Analyse und Steuerung des Trainingsprozesses sinnvoll angewendet werden können. Zusammen mit dem gelernten Theoriewissen steht der Umsetzung in die Praxis nichts mehr im Weg.

Nach Bearbeitung von Modul 11 solltest du:

- Die Mustervorlagen zur Anamnese verstanden haben
- Einen Überblick über die Trainingssteuerung haben
- Biometrische Testparameter und sportmotorische Tests kennen
- Den Aufbau einer möglichen Trainingseinheit kennen
- Die Bedeutung eines adäquaten Auf- und Abwärmprogramms kennen

11.1 Mustervorlagen

11.1.1 Anamnesebogen

Nachfolgend wird eine Mustervorlage für einen möglichen Anamnesebogen vorgestellt.
Dieser kann und sollte je nach Belieben auf die eigenen Bedürfnisse als Trainer angepasst werden.

Persönliche Daten:

Nachname:		
Vorname:		
Geschlecht:	☐ Männlich	☐ Weiblich
Alter:		

Angaben zur körperlichen Fitness:

Größe (cm):		
Gewicht (kg):		
Body-Mass-Index (BMI, wird vom Trainer errechnet und ausgefüllt):		
Blutdruck:		
Ruhepuls:		
Herzfrequenz, max. (rechnerisch):		
Betreiben Sie Sport/Bewegung?	☐ Ja	☐ Nein
Wenn ja, welchen?		
Haben Sie Bewegungs-/ Koordinationsstörungen?	☐ Ja	☐ Nein
Wenn ja, welche?		
Frühere Operationen?	☐ Ja	☐ Nein
Wenn ja, welche?		
Gab es bisher Sportverletzungen?	☐ Ja	☐ Nein
Wenn ja, welche?		
Gab es sonstige Probleme im Bereich des Bewegungsapparats?	☐ Ja	☐ Nein
Wenn ja, welche?		

Angaben zu Krankheiten:

Herzerkrankungen?	☐ Ja	☐ Nein
Wenn ja, welche?		
Weitere Erkrankungen?	☐ Ja	☐ Nein
Wenn ja, welche?		

Angaben zu Lebensgewohnheiten:

Rauchen Sie?	☐ Ja	☐ Nein
Trinken Sie regelmäßig Alkohol?	☐ Ja	☐ Nein
Leiden Sie unter Stress?	☐ Ja	☐ Nein
Nehmen Sie regelmäßig Schlaf-, Beruhigungs- oder Schmerzmittel ein?	☐ Ja	☐ Nein
Nehmen Sie regelmäßig Beta-Blocker ein?	☐ Ja	☐ Nein
Essen Sie häufig sehr fette oder sehr süße Speisen?	☐ Ja	☐ Nein
Haben Sie oft Heißhunger?	☐ Ja	☐ Nein
Wie viel trinken Sie pro Tag?		
Sonstiges?		
Datum:		

11.1.2 Trainingsplanerstellung

Ziele:

Warum wollen Sie trainieren?

Zeitpensum pro Woche (in Stunden):

Bevorzugte Sportarten:

Ausdauer:

Kraft:

Definition der Trainingsziele:

Festlegen der Trainingsziele (Erläuterung Trainingsprinzipien, Kraftpyramide, Trainingsmethoden, Stresslehre, Funktionen großer Muskelgruppen)**:**

- Steigerung der Grundlagenausdauer
- Steigerung der Kraftausdauer
- Muskelaufbau (Hypertrophie)
- Koordination
- Beweglichkeit
- Schnelligkeit
- Rückenschule
- Spezielles Training von großen Muskelgruppen
  (Durchführung des Muskelfunktionstests vorab erforderlich)
- Entspannung (Qigong, Feldenkrais, progressive Muskelrelaxation, autogenes Training)
- Stressabbau

Übungen:

Bauch:

Beine/Gesäß:

Arme:

Rücken:

Schultern/Nacken:

Brust:

11.1.3 Erstellung eines Mikro-/Mesozyklus

Ziele:

Trainingsziele:

Zeitpensum pro Woche (in Stunden):

1. Woche:

- Montag
- Dienstag
- Mittwoch
- Donnerstag
- Freitag
- Samstag
- Sonntag

Übungen (Häufigkeit, Umfang, Dauer, Dichte, Intensität)**:**

Bauch:

Beine/Gesäß:

Arme:

Rücken:

Schultern/Nacken:

Brust:

Sonstiges:

11.1.4 Ernährungs- und Trinkplan

Anamnese der Ernährungsgewohnheiten (Besprechung von 1 bis 3 durchschnittlichen Tagen, am besten inklusive eines Wochenendtages)

Nahrungsmittel (Menge) – Getränke (in ml):

Frühstück:

Vormittag:

Mittag:

Nachmittag:

Abend:

Nacht:

Veränderungspotenzial (Nahrungsmittel [Menge] – Getränke [in ml])**:**

Frühstück:

Vormittag:

Mittag:

Nachmittag:

Abend:

Nacht:

Anmerkungen:

Sonstiges:

Grundumsatz
(Männer: 1,0 [kcal] × KG [kg] × 24 [Std.];
Frauen: 0,9 [kcal] × KG [kg] × 24 [Std.]):

PAL-Wert:

Gesamtumsatz (Grundumsatz × PAL-Wert):

11.1.5 Analyse der Essgewohnheiten

Ich esse langsam und bewusst	Ja	Nein
Ich esse mindestens zweimal pro Woche Wurstwaren oder fettreiches Fleisch	Ja	Nein
Ich kann meine Mahlzeiten meistens genießen	Ja	Nein
Ich bewege mich auch bei schlechtem Wetter gern	Ja	Nein
Bei Stress neige ich dazu, weniger und/oder unregelmäßiger zu essen	Ja	Nein
Ich mache mir vor dem Einkaufen meistens eine Liste	Ja	Nein
Es kommt vor, dass ich mich überesse und dann ein Völlegefühl habe	Ja	Nein
Ich esse oft aus Frust oder bei Stress	Ja	Nein
Ich gehe so viel wie möglich zu Fuß	Ja	Nein
Ich esse täglich 5 Portionen Gemüse und Früchte	Ja	Nein
Ich esse mein Mittagessen oft im Gehen oder Stehen	Ja	Nein
Ich esse gern Vollkornprodukte	Ja	Nein
Wenn ich mich schlecht fühle, konsumiere ich oft ungünstige Nahrungsmittel oder Alkohol	Ja	Nein
Ich konsumiere täglich 3 Portionen Milch und Milchprodukte	Ja	Nein
Ich bin eine Naschkatze – ich kann Süßigkeiten wie Schokolade, Schwarzwälder Kirschtorte oder Pralinen nur schwer widerstehen	Ja	Nein
Ich studiere lieber die Speisekarte, als einfach das Tagesmenü oder ein bekanntes Gericht zu wählen	Ja	Nein
Ich trinke selten mehr als 1 Liter pro Tag	Ja	Nein
Ich esse mindestens zweimal pro Woche Gerichte wie Pommes frites, Fischstäbchen oder ein paniertes Schnitzel	Ja	Nein
Ich motiviere ab und zu Freunde und Bekannte zu gemeinsamen Sportaktivitäten	Ja	Nein
Fisch gehört bei mir jede Woche auf den Speiseplan	Ja	Nein
Ich achte beim Einkaufen auf die Angaben für Energie und Nährstoffe auf der Packung	Ja	Nein
Ich esse oft und gern selbst gekochte Mahlzeiten	Ja	Nein
Eine entspannte Atmosphäre ist für mich wichtig beim Essen	Ja	Nein

Ich treibe jede Woche etwa 1–2 Stunden aktiv Sport oder habe im Alltag länger andauernde körperliche Bewegungsphasen	☐ Ja	☐ Nein
Ich meide Nahrungsmittel und Getränke mit hohem Zuckergehalt (z. B. Limonaden, Nektarsäfte, Süßigkeiten, gezuckerte Müsli usw.)	☐ Ja	☐ Nein
Ein Stück Fleisch gehört für mich täglich auf den Tisch	☐ Ja	☐ Nein
Wenn ich keinen Hunger habe, esse ich gewöhnlich auch nichts	☐ Ja	☐ Nein
Essen hat in meinem Leben einen wichtigen Stellenwert	☐ Ja	☐ Nein

Beim Einkaufen achte ich auf:

- ☐ Den Geschmack der Lebensmittel
- ☐ .....
- ☐ .....
- ☐ .....
- ☐ .....

Wenn ich etwas koche, nutze ich:

- ☐ Salz
- ☐ Gewürzmischungen
- ☐ Frische Kräuter und Gewürze
- ☐ Fertigsoßen
- ☐ .....

Anmerkungen:

11.2 Trainingssteuerung

Trainingssteuerung wird definiert als die zielgerichtete Abstimmung aller Maßnahmen hinsichtlich Trainingsplanung, Trainingsvollzug sowie Kontrollen und Auswertungen des Wettkampfes und des Trainings, um Verbesserungen des sportlichen Leistungszustands herbeirufen zu können.

Die Trainingssteuerung beschreibt den Vorgang, innerhalb der Trainingsplanung verschiedene Entscheidungen miteinander zu verknüpfen. Dabei ist als Hauptziel immer eine optimale Verbesserung der Leistungsfähigkeit gesetzt.

Für eine solche Trainingsplanung ist es wichtig, den momentanen Ist-Zustand des Sportlers zu kennen und zu analysieren. Nur so kann eine adäquate Anpassung des Trainings auf die Person erfolgen. Außerdem muss das Trainingsziel festgelegt werden. Dies funktioniert am besten durch eine Absprache zwischen Trainer und Sportler. Das Trainingsziel sowie die Trainingsplanung werden durch Randbedingungen beeinflusst – Faktoren, die man zunächst nicht verändern kann. Danach folgen der Trainingsvollzug und die darauf folgende positive Trainingswirkung auf den Organismus. Als Abschluss der Trainingsplanung und -steuerung wird der erhöhte Leistungsstand angesehen.

Damit eine solche Trainingssteuerung optimal funktioniert, wird in aufeinanderfolgenden Planungsschritten gearbeitet.

11.2.1 Diagnose

Ein sehr wichtiger Teil der Trainingssteuerung ist zu wissen, was die genaue Ausgangssituation des Sportlers ist. Dazu werden anhand von Gesprächen und verschiedenen Tests Informationen ermittelt, die für die spätere individuelle Trainingsplanung essenziell sind, denn nur, wenn man die aktuelle Leistungsfähigkeit und die gesundheitliche Situation des zu Trainierenden kennt, kann man als Trainer angemessene Entscheidungen treffen.

Es gibt einige Informationen, die unerlässlich sind, um eine Trainingsplanung durchzuführen, aber auch solche, die nicht unbedingt notwendig sind, aber trotzdem dabei helfen, eine optimale Planung durchführen zu können. Das heißt, je mehr man über den Sportler weiß, desto individueller kann das Training auf diese Person abgestimmt und geplant werden.

- Angaben zur Person (Alter, Gewicht, Größe usw.)
- Trainingsmöglichkeiten (wie oft pro Woche, wie lange pro Trainingseinheit)
- Motivation und Ziele
- Sportliche/gesundheitliche Einschränkungen
- Sportliche Leistung

Für die Bestimmung der sportlichen Leistung kann man sportmotorische Tests im Rahmen der Trainingsplanung einbauen oder lediglich nach einer Selbsteinschätzung des Sportlers fragen. Für die Feststellung und Diagnose der Angaben zur Person werden biometrische Tests eingesetzt. Man unterscheidet deshalb auch zwischen diesen beiden Formen der Tests:

- Biometrische Tests

  Durch die Aufnahme der verschiedenen biometrischen Daten einer Person können wichtige Indikatoren bestimmt werden, beispielsweise der BMI, der Taille-Hüft-Umfang, der Körperfettanteil und weitere Parameter. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Blutdruck, Herzfrequenz und Ähnliches zu messen, um auf den Gesundheitszustand der Person Rückschlüsse ziehen zu können.

- Sportmotorische Tests

  Tests zur Bestimmung der motorischen Fähigkeiten (Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit und Koordination).

Biometrische Testparameter

Antwerpes et al. (2017). Body Mass Index

Der **BMI** lässt sich sehr leicht anhand der in Modul 10 vorgestellten Formel berechnen und kann innerhalb der Trainingsplanung dazu dienen, geeignete Ziele zu erkennen und auch festzulegen. Für einen durchschnittlichen Sportler ist dieser Wert gut anwendbar. Tabelle 11.1 zeigt die verschiedenen BMI-Klassen. Im Bereich Fitness oder Kraftsport kann der BMI allerdings sehr schnell an Aussagekraft verlieren, denn die betroffenen Sportler besitzen einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Muskelmasse. In der Formel für den BMI wird jedoch nur das Körpergewicht berücksichtigt, aber nicht der Unterschied zwischen Muskelmasse und Körperfett. So werden Kraftsportler irrtümlich als übergewichtig eingestuft, obwohl sie einen niedrigen Körperfettanteil haben.

Tab. 11.1: BMI-Klassen

Gewichtsklasse	BMI (kg ÷ m²)	Risiko für Begleiterkrankungen
Untergewicht	< 18,5	niedrig
Normalgewicht	18,5 bis < 25	durchschnittlich
Übergewicht	> 25,0	
Präadipositas	25 bis < 30	leicht erhöht
Adipositas Grad I	30 bis < 35	erhöht
Adipositas Grad II	35 bis < 40	hoch
Adipositas Grad III	≥ 40	sehr hoch

Reichhardt (2015). Analyse der Körperkomposition

Der **Körperfettanteil** gibt den Anteil des angelagerten Fetts im Verhältnis zur Gesamtmasse des Körpers an. Damit stellt dies eine genauere Methode zur Bestimmung von Übergewicht dar, als es beim BMI der Fall ist. Die Messung des Körperfettanteils wird sehr häufig für die Trainingsplanung eingesetzt, vor allem im Leistungs- und Kraftsport. Anhand dieses Werts können innerhalb der Trainingssteuerung optimal Anpassungen durchgeführt werden, um das Trainingsziel zu erreichen. Für die Messung des Körperfettanteils gibt es verschiedene Methoden.

Beim Volumenmessverfahren wird die Verdrängung entweder von Luft oder von Wasser innerhalb eines geschlossenen Systems bestimmt, um daraus Rückschlüsse auf die Körperzusammensetzung (Muskeln und Fett) zu ziehen. Bei der Dual-Röntgen-Absorptiometrie (DEXA-Scan) wird der Körper mit Röntgenstrahlen „abgetastet", um den Gehalt des Körpers an Fett, Muskelmasse und Knochen bestimmen zu können. Beide Methoden sind sehr genau, doch nicht unbedingt alltagstauglich. Im Rahmen der Trainingsplanung benötigt man eine einfache und trotzdem möglichst genaue Körperfettbestimmung. Aus diesem Grund werden nachfolgend die bereits in Modul 10 kurz erwähnten Möglichkeiten näher erläutert: die Hautfaltenmessung und die bioelektrische Impedanzanalyse.

RKI (2013). Referenzperzentile für anthropometrische Maßzahlen und Blutdruck

Hautfaltenmessung:

Die Messung und Bestimmung des Körperfettanteils mithilfe des Calipers beruht auf der Tatsache, dass sich 50–70 % der Fettdepots im Unterhautfettgewebe befinden. Der Caliper wird nun dazu verwendet, an festgelegten Körperstellen die Hautfaltendicke zu messen, um anschließend anhand von Formeln den Körperfettanteil zu bestimmen. Hierzu werden bis zu zehn Falten am Körper genutzt.

Abb. 11.1: Caliper zur Hautfaltenmessung



- Trizepsfalte: Mittig an der Oberarmrückseite
- Bizepsfalte: Mittig an der Oberarmvorderseite
- Kinnfalte: Zwischen Unterkiefer und Kehlkopf
- Achselfalte: M. pectoralis major an der Achsel
- Brustfalte: M. pectoralis major zwischen Brustwarze und Achsel
- Rückenfalte: Unterhalb des inneren Endes des Schulterblatts
- Bauchfalte: Seitlich vom Bauchnabel
- Hüftfalte: Oberhalb des Beckenkamms
- Oberschenkelfalte: M. rectus femoris mittig gegriffen
- Wadenfalte: Im oberen Drittel des M. gastrocnemius, unterhalb der Kniekehle

Die Calipermessung ist in der Theorie sehr genau. Jedoch können in der Praxis durchaus Probleme auftreten, denn die Hautfalten an den verschiedenen Stellen des Körpers jedes Mal gleich zu messen, ist enorm schwierig. Um mögliche Fehler zu vermeiden, sollte die Messung deshalb immer von derselben Person unter denselben Voraussetzungen durchgeführt werden. Trotzdem gilt es, das Ergebnis mit Vorsicht zu genießen und diese Methode eher zur Dokumentation der Fortschritte zu nutzen (z. B.: Ist die Hautfalte am Bauch seit der letzten Messung kleiner geworden?). Ergänzend sei angemerkt, dass diese Messart bei Menschen mit hohem viszeralen Fettanteil kaum funktioniert, da hier das Fett nicht primär unter der Haut gelagert ist.

Bioimpedanzanalyse (BIA):

Bei dieser Methode wird ein schwacher Wechselstrom durch den Körper geleitet und somit der elektrische Widerstand bestimmt. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf die Körperzusammensetzung ziehen. Am häufigsten wird hierzu die Körperfettwaage verwendet.

Dembski (2018). Bioelektrische Impedanzanalyse

Der **Taille-Hüft-Quotient (THQ)** ergänzt die bis hierhin vorgestellten Methoden mit einer wichtigen Zusatzinformation. Während bisher nur die Gesamtheit des Körperfettanteils bestimmt wurde, gibt dieser Wert Auskunft darüber, wie das Körperfett bei der jeweiligen Person verteilt ist. Der Taille-Hüft-Quotient berechnet sich wie folgt:

Antwerpes (2017). Taille-Hüft-Quotient

THQ

Taillenumfang in cm ÷ Hüftumfang in cm

Für die Berechnung wird der Taillenumfang gemessen, welcher an der schmalsten Stelle des Bauchs unterhalb der Rippen mithilfe eines Maßbandes abgemessen wird. Für den Hüftumfang sucht man sich die breiteste Stelle an der Hüfte.

Für die Interpretation der ausgerechneten Werte ist es entscheidend, ob diese über oder unter 1 liegen. Bei Männern gelten Werte von größer als 1,0 als bedenk-

lich, bei Frauen hingegen wird schon von erhöhten gesundheitlichen Risikofaktoren gesprochen, wenn der Wert über 0,85 liegt. Weiterhin beschreibt dieser Wert, wie genau das Fett verteilt ist. Bei der androiden Fettverteilung („Apfeltyp") liegt besonders viel Fett im Bauchbereich, was zu Stoffwechselstörungen oder Herz-Kreislauf-Problemen führen kann. Dies ist sehr häufig bei Männern der Fall, denn diese haben meist wenig Fett an den Oberschenkeln oder am Gesäß. Frauen neigen grundsätzlich eher zum sogenannten Birnentyp, bei dem der Bauch im Vergleich zu Gesäß und Beinen relativ flach ist. Diese Fettreserven sind gesundheitlich weniger bedenklich als das Bauchfett. Bei beiden möglichen Fettverteilungen dient allerdings Fitness/Sport als Möglichkeit, das überschüssige Körperfett loszuwerden.

Rost (2001). Lehrbuch der Sportmedizin

Der **Ruhepuls bzw. Tagespuls** beschreibt die Frequenz des Herzens im körperlichen Ruhezustand und wird direkt nach dem Aufwachen gemessen. Außerdem dient der Ruhepuls als Indikator für die Leistungsfähigkeit bzw. den Ausdauerleistungszustand einer Person, denn im Laufe des Trainingsfortschritts sinkt der Ruhepuls. Eine sportliche Person besitzt somit eine niedrige Ruheherzfrequenz, meist zwischen 50 und 60 Schlägen pro Minute. Der „normale" Durchschnitt liegt bei etwa 80 Schlägen pro Minute.

Um den Ruhepuls möglichst genau zu messen, ist es notwendig, über mehrere Tage hinweg jeden Morgen direkt seine Herzfrequenz zu ermitteln. Im Verlauf des Tages wird der Ruhepuls durch viele Faktoren beeinflusst, sodass es sich dann um den sogenannten Tagespuls handelt. Dieser liegt meist 5–10 Schläge über dem eigentlichen Ruhepuls. Die Gründe hierfür sind vor allem psychischer Stress, das Klima und weitere äußere Einflussfaktoren. Der Tagespuls ist somit für die Trainingssteuerung weitestgehend irrelevant, da hierbei je nach Tag und Zeit große Schwankungen auftreten können. Mit der korrekten Messung des tatsächlichen Ruhepuls über mindestens 3–4 Tage hinweg können bei regelmäßiger Durchführung Rückschlüsse auf den langfristigen Trainingsfortschritt gezogen und somit die positiven Anpassungen des Körpers beobachtet werden.

Der **Blutdruck** ist für die Trainingsplanung ein entscheidender Faktor. Eine angemessene sportliche Belastung kann sogar gegen Bluthochdruck helfen. Gleichzeitig kann ein falsches Training jedoch auch einen erheblichen Schaden anrichten. Für den Trainer ist es somit sehr wichtig, den Blutdruck des Sportlers zu kennen oder am besten selbst vor Ort zu messen. Hierzu dient ein einfaches Blutdruckmessgerät.

Bös (1987). Handbuch sportmotorischer Tests

Sportmotorische Tests

Im Sport werden in regelmäßigen Abständen sportmotorische Tests durchgeführt, um entweder ein mögliches Talent festzustellen oder auch die aktuelle sportliche Leistungsfähigkeit zu überprüfen. Im Rahmen des Fitnesssports ist es besonders wichtig, die motorischen Fähigkeiten Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit und Koordination zu testen, da man hieraus eine individuell angepasste Trainingsplanung entwickeln kann.

Außerdem sollten sportmotorische Tests von ihrer Struktur her der Zielbewegung nahekommen, damit sie nicht an Aussagekraft verlieren. Für den Kraftsport bedeutet dies beispielsweise, für die Festlegung der Belastungsintensität eine klassische Kraftübung auszusuchen, die auch im späteren Training ausgeübt werden kann. Somit lassen sich Trainingssteuerung und Trainingsplanung perfekt auf den Sportler abstimmen.

Eine **Muskelkraftanalyse** bzw. **Kraftanalyse** kann als diagnostisches Mittel von großer Bedeutung sein und Vorteile für die Trainingsplanung bringen. Folgende Punkte werden als Aufgaben und Ziele einer Kraftanalyse im klinischen Einsatz genannt:

Denner, A. (1997). Die Bedeutung der Kraftanalyse

- Identifikation von Schwachstellen
- Evaluation von Verletzungen
- Diagnostisches Mittel im Rahmen der Trainingsplanung (Belastungsintensität kann optimal auf den Sportler angepasst werden)
- Überwachung von Fortschritten
- Evaluation der Wirksamkeit von Trainingstechniken oder Behandlungsprogrammen

Für jede Art der Trainingsplanung gibt es eine ganz bestimmte Methode im Bereich der Kraftmessung. Voraussetzung ist, dass man weiß, welche Parameter man durch den Test bestimmen will. Im Kraftsport wird hierbei logischerweise die Suche nach der Muskelkraft angestrebt. Diese kann auf verschiedene Arten bestimmt werden. Die einzige Gemeinsamkeit der Methoden ist die nötige Standardisierung, um einen vergleichbaren und aussagekräftigen Wert zu erhalten.

DocMedicus (2020). Muskelfunktionsdiagnostik

Isometrische (statische) Kraftmessung:

Hierbei wird die größte willkürliche Muskelspannung gemessen, die der Sportler auf einen unbeweglichen Widerstand ausüben kann. Diese Kraft wird durch einen Sensor gemessen und kann anschließend ausgewertet werden. Im Alltag wird diese Form der Kraft allerdings nicht häufig benötigt, weshalb die Messung für die Trainingsplanung nicht besonders relevant ist.

Dynamische Kraftmessung:

Bei dieser Messung wird die funktionelle Muskelkraft gemessen, die der Sportler im Zusammenhang mit einer bestimmten Bewegung ausüben kann. Besonders im Kraftsport lassen sich hierbei aussagekräftige und verwertbare Ergebnisse erzielen, wenn solch ein Test anhand einer bestimmten Übung durchgeführt wird. Deshalb dient dieser Wert als sehr nützlich und wertvoll, auch für den Alltag.

Isokinetische Kraftmessung:

Für diese Art der Messung wird ein großer Aufwand betrieben, denn es geht hierbei um eine dynamische Kraftentwicklung, die bei konstanter Geschwindigkeit gemessen wird. Daraus entsteht nach Auswertung eine Kraftkurve.

11.2.2 Zielsetzung und Prognose

Zu Beginn der Trainingsplanung ist durch Absprache zwischen Trainer und Sportler ein möglichst klares Ziel festzulegen. Dieses Trainingsziel muss dabei einigen Anforderungen entsprechen, damit man das Training auch zielführend planen kann. So muss es beispielsweise realistisch und auch individuell auf den Sportler abgestimmt sein.

Mit dem Aufstellen eines übergeordneten Ziels wird üblicherweise begonnen. Dies ist das Hauptziel (Grobziel) und dient dazu, die Motivation auf lange Sicht zu gewährleisten. Um auch kurzfristige Erfolge verzeichnen zu können, werden auch Fein- bzw. Feinstziele festgelegt.

Tab. 11.2: Haupt-, Teil- und Feinstziele

Haupt- oder Grobziele	Teil- oder Feinziele	Feinstziele
Langfristig erreichbar	Mittelfristig erreichbar	Kurzfristig erreichbar
Gewichtsreduktion um 10 kg in 6 Monaten	Gewichtsreduktion um 2 kg in 4 Wochen	60 Minuten Laufband bei einer Herzfrequenz von 150 Schlägen/Min.

Vor allem bei der Teil- und Feinzielformulierung sollten Inhalt (z. B. Gewichtsreduktion um 10 kg), Ausmaß (z. B. Gewichtsreduktion um 2 kg) und wenn möglich die benötigte Zeit (z. B. Gewichtsreduktion um 2 kg in 1 Monat) für das Erreichen des Ziels angegeben werden.

Inhalt	Ausmaß	Zeit
(Was will ich erreichen?)	(Wie will ich es erreichen?)	(In welcher Zeit?)

Jedes Ziel im Rahmen der Trainingsplanung sollte vollständig formuliert sein, damit das Training optimal geplant, gesteuert und kontrolliert werden kann. Hierzu dienen Zielinhalt, Zielausmaß und Zeitdimension. Für die exakte Planung sind exakte Zahlenangaben erforderlich.

Weiterhin ist es wichtig, ein realistisches Ziel aufzustellen. Dies spielt besonders für die Motivation eine essenzielle Rolle.

Folgende Faktoren können eine Zielsetzung beeinflussen und sollten somit berücksichtigt werden:

- Körperliche Ausgangssituation
- Zeit des Kunden (Beruf, Alltag)
- Gesundheitliche Situation/Beschwerden
- Motivation und Spaß
- Sportliche Vorerfahrungen
- Ergebnisse der verschiedenen sportmotorischen Tests und Beachtung der biometrischen Daten

11.2.3 Trainingsplanung

Bei einer Planung geht es grundsätzlich um die systematische, gedankliche Vorwegnahme der Zukunft. Für das Training und den Prozess der Trainingssteuerung bedeutet dies, Trainingsziele festzulegen und den Weg zum Erreichen dieser Ziele durchzuplanen und individuell auf den Sportler anzupassen. Für den Trainer heißt es also, Belastungsumfang, Belastungsintensität, Trainingsmethoden, Zeitplanung sowie Einteilung in Zyklen optimal aufeinander abzustimmen. Hierzu legt der Trainer für den Kunden folgende Vorgaben fest:

- Trainingsplan und Schwerpunkte
- Belastungsintensität sowie deren Progression
- Trainingsfrequenz
- Trainingsumfang
- Zyklisierung und Periodisierung
- Methodische Planung der Trainingseinheiten

Die Auswahl geeigneter Trainingsziele und ihrer jeweiligen Trainingsmethoden inklusive des gesamten Belastungsgefüges sowie Trainingsübungen beruhen immer auf prognostizierten Zielen und individueller Voraussetzungen des Fitnesssportlers. Auch im Fitnesssport ist, ähnlich wie im Leistungssport, eine Grobplanung (Makrozyklus, langfristige Trainingsplanung, ca. 6 Monate) empfehlenswert. Daraus ergeben sich dann konkrete Mesozyklen (mittelfristige Trainingsplanung, ca. 4–8 Wochen) und Mikrozyklen (kurzfristige Trainingsplanung, ca. 1 Woche).

11.2.4 Trainingsdurchführung

Ein wichtiger Teil der Trainingssteuerung ist die Überwachung und Durchführung des Trainings, wobei der Fitnesssportler vom Trainer in die Einzelheiten des Trainingsplans eingewiesen wird und erste Rückmeldungen über seinen aktuellen Stand und die Ausführung der Übungen bekommt. Außerdem sollten während des Verlaufs die Prinzipien der Grob- und Feinziele beachtet werden.

Langsam, aber stetig

Insbesondere im Fitnesssport kann das Erreichen von Grobzielen oftmals mehrere Jahre benötigen. Hierbei ist die Motivation des Trainierenden gefragt, denn nur, wenn er durchhält, wird er seine Ziele erreichen können. Deshalb ist die Festlegung von Feinzielen so wichtig, denn diese kann man in wesentlich kürzeren Zeiträumen erreichen, was für eine Motivationssteigerung des Sportlers sorgt.

Allgemeine Hinweise zur Belastungsgestaltung

Einer der wichtigsten Faktoren für eine Leistungsverbesserung ist die kontinuierliche Erhöhung der Belastungsintensität und weiterer Belastungsparameter. Damit dies aber nicht zu Stagnation in Form von Übertraining oder Verletzungen führt, sollten die Steigerungen möglichst kontrolliert und behutsam durchgeführt werden. Eine Verletzung bremst den Trainierenden aus und sorgt für große Motivationslöcher.

Die korrekte Übungsausführung steht bei alldem immer an erster Stelle. Eine Erhöhung der Belastungsparameter sollte nur vorgenommen werden, wenn die Übungstechnik weiterhin konstant gut bleibt.

11.2.5 Analyse und Evaluation

Der letzte Teil einer Trainingssteuerung besteht in der Analyse des durchgeführten Trainingsplans und der Trainingsfortschritte. Hierzu werden die anfangs durchgeführten sportmotorischen Tests und Kraftanalysen erneut durchgeführt. Solche Retests werden häufig auch schon während der Durchführung des Trainingsplans in bestimmten Zeitabständen durchgeführt, um eine eventuell notwendige Anpassung des Trainings vornehmen zu können. Die Ergebnisse der einzelnen Tests werden wieder dokumentiert. Damit die Werte aussagekräftig und auswertbar sind, müssen Tests und Rahmenbedingungen stets gleichgeartet sein. Anhand dieser Werte kann der Trainingsprozess nun entweder evaluiert oder angepasst werden.

11.2.6 Aufbau einer Trainingseinheit

Viele Anfänger sind sich unsicher, wie und wann sie beispielsweise die konditionellen Fähigkeiten Ausdauer und Kraft in ihr Trainingsprogramm integrieren sollen, um einen optimalen Trainingsfortschritt zu erzielen.

Aber auch bei der Frage nach dem passenden Auf- und Abwärmprogramm gehen die Ansichten auseinander. Selbst fortgeschrittene Athleten verzichten oft darauf oder wissen nicht, wie es richtig ausgeführt wird.

Das angemessene Aufwärmen und ein Cool-down am Ende der Einheit gehören jedoch unbedingt zu einem ausgewogenen Trainingsprogramm.

Tab. 11.3: Ablauf einer ganzheitlichen Trainingseinheit

Maßnahme	Inhalte	Zeit
Psychische Einstellung	Konzentration auf das Training, Entspannen, Vorstellung des Trainingsablaufs	2–3 Min.
Allgemeines Aufwärmen	Aerobes Training auf dem Laufband, Fahrradergometer, Stepper o. Ä. Große Anteile der Körpermuskulatur im Einsatz Puls bis ca. 160 minus Lebensalter	5–15 Min.
Spezielles Aufwärmen	Muskulatur lockern und etwas dehnen, Gelenke mobilisieren Leichte Aufwärmsätze der nachfolgenden Übung	3–5 Min.
Maßnahme	**Trainingsübungen**	**Zeit**
Krafttraining	Ganzkörper- oder Split-Training	35–60 Min.
Ausdauertraining (optional)	Fahrrad, Laufband, Straße, Wald	20–45 Min.
Abwärmen, Cool-down	Aerobes Fahrrad-, Stepper-, Rudertraining Puls bis ca. 160 minus Lebensalter Lockerung der Muskulatur, Stretching	5–10 Min.
Ergänzende Maßnahmen	Sauna, Solarium, Massagen, Dampfbad oder Ähnliches	

Du willst lernen, wie man ein Gruppentraining aufbaut? Dann sichere dir den Zugang zu unserer „Group-Fitness-Trainer(in)"-Ausbildung. Dort lernst du, von A wie Ausführungshinweise bis Z wie Zeitplanung, alles über die Gestaltung von Gruppenformaten. Unsere Unterlagen führen dich Schritt für Schritt durch den Prozess der Kursgestaltung. Du lernst, wie du die richtigen Übungen auswählst, sie korrekt anleitest und an die Bedürfnisse der Teilnehmenden anpasst. Egal, ob du nach einem energiegeladenen Ausdauertraining, einem kraftvollen Workout oder einem flexibilitätsfördernden Kurs strebst – wir geben dir das nötige Wissen und die Werkzeuge, um abwechslungsreiche Gruppentrainings zu kreieren.

11.2.7 Ablauf des Auf- und Abwärmens

Psychische Einstellung

Die richtige psychische Einstellung ist Voraussetzung für ein effektives Training. Mangelnde Konzentration schadet sowohl der Effektivität des Trainings als auch der Gesundheit und kann zu Verletzungen führen.

Allgemeines Aufwärmen

Das allgemeine Aufwärmen sollte mindestens ein Drittel der gesamten Körpermuskulatur in die Bewegung einbeziehen, um einen möglichst globalen Aufwärmeffekt zu erzielen. Die Wahl der Ausdauertrainingsgeräte hängt von verschiedenen Faktoren ab. Soll im nachfolgenden Krafttraining beispielsweise hauptsächlich der Oberkörper trainiert werden, wirkt es sich vorteilhaft aus, wenn die oberen Extremitäten schon beim allgemeinen Aufwärmen mitbewegt werden.

Für Fortgeschrittene kann daher ein Aufwärmen auf dem Ruderergometer sinnvoller als auf dem Fahrradergometer oder dem Laufband sein. Die Zeitdauer, die das allgemeine Aufwärmen im Trainingsprogramm einnehmen sollte, liegt bei ca. zehn Minuten. Die genaue Zeitdauer hängt von individuellen Faktoren wie dem Alter, dem Trainingszustand, der Tageszeit oder auch den Umgebungsbedingungen ab. Gute Anzeichen für eine ausreichende Aufwärmdauer sind ein paar Schweißperlen, die eine höhere Körpertemperatur signalisieren.

Die Intensität sollte so gewählt werden, dass, ohne schwerer zu atmen, ein Gespräch möglich ist. Das Aufwärmen erhöht die Leistungsbereitschaft des gesamten Körpers und schafft dadurch eine gute Ausgangslage für das folgende spezielle Aufwärmen.

Spezielles Aufwärmen

Das spezielle Aufwärmen (Mobilisation) beinhaltet ein gezieltes Erwärmen der Muskel-Gelenk-Systeme, die im folgenden Krafttraining besonders beansprucht werden. Nach dem allgemeinen Aufwärmen sollten die nachfolgend eingesetzten Muskelgruppen kurz gelockert werden.

Ein Dehnen der Muskeln führt nicht zu einem geringeren Verletzungsrisiko, wie vielfach behauptet wird, und zu intensives Dehnen ist beim Aufwärmen nicht besonders zweckmäßig. Wer aber ausführliches Dehnen in seinen Trainingsplan einbauen will, kann auch eigene Dehneinheiten absolvieren.

Nach ein paar kleinen Lockerungsübungen folgt eine Trainingsübung mit sehr geringem Gewicht. Dadurch wird die Muskulatur spezifisch vorbereitet und der korrekte Bewegungsablauf wieder in Erinnerung gerufen. Wichtig ist, dass weder das allgemeine noch das spezielle Aufwärmen zu vorzeitiger Ermüdung führt. Fortgeschrittene Athleten legen meist mehr Wert auf spezielles als auf allgemeines Aufwärmen.

Ablauf des Trainingsprogramms

Das eigentliche Trainingsprogramm nimmt natürlich den Hauptteil einer Trainingseinheit für sich ein. Wenn Ausdauer und Kraft zusammen in einer Trainingseinheit trainiert werden, gilt der Grundsatz „Kraft vor Ausdauer". Im Krafttraining sollten die großen Muskelgruppen vor den kleinen und die anspruchsvollen vor den einfachen Übungen gemacht werden.

Das Abwärmen (Cool-down)

In anderen Sportarten gehört das Cool-down schon lange zu den üblichen Trainingsmaßnahmen. Besonders Spitzensportler wärmen sich nach dem Training oder Wettkampf lange und ausgiebig ab. Das Abwärmen soll die Regenerationszeit verkürzen, indem die Durchblutung der zuvor beanspruchten Muskulatur erhöht wird. Dadurch werden Stoffwechselprodukte im Muskel ausgespült und der Muskel verstärkt mit Nähr- und Aufbaustoffen versorgt. Daher gilt Abwärmen als eine der wichtigsten Regenerationsmaßnahmen und kann langfristig schnelleren Leistungszuwachs bewirken.

Die Abwärmdauer sollte etwa 5–10 Minuten betragen, wobei der Puls nicht über 130 Schläge pro Minute ansteigen muss. Nach einer solchen regenerativen Herz-Kreislauf-Belastung können im Training beanspruchte Muskelgruppen durch gymnastische Übungen gelockert und gedehnt werden. Dehnungsziel ist es, die durch das Training erhöhte Muskelspannung wieder zu senken und den Muskel gesund und leistungsfähig zu halten. Ein weiterer Effekt ist, dass sich sowohl Muskulatur als auch Psyche entspannen. Zusätzliche Maßnahmen zur Regeneration sind beispielsweise Massagen, Sauna (nur gemäßigt) oder auch ein heißes Wannenbad.

Da der Körper nach einer intensiven Trainingseinheit bemüht ist, verbrauchte Energie-, Mineral- und Vitamindepots möglichst schnell wieder aufzufüllen, sollte an eine ausreichende Zufuhr gedacht werden. Wasser- und Mineralstoffaufnahme sind nach dem Training besonders wichtig.

Selbstreflexion

Du hast es geschafft! Du hast alle fachlichen Module erfolgreich durchgearbeitet und nun stehen deine Prüfungen bevor. Deshalb wünschen wir dir bereits jetzt viel Erfolg beim Lernen. Damit du abschließend auch deine Erfahrungen mit der persönlichen Weiterbildung und Entwicklung reflektieren kannst, möchten wir dir Anregungen zum Nachdenken mit auf den Weg geben:

- Wie hat es sich angefühlt, etwas Neues zu lernen und sich weiterzubilden?
- Reflektiere noch einmal alle Erfahrungen, die du im Rahmen der kleinen Aufgaben zur Persönlichkeitsentwicklung sammeln konntest. Welche sind dir besonders in Erinnerung geblieben?

Wir haben dir an einigen Stellen lediglich wenige Prozente der möglichen Entwicklung aufgezeigt. Viel wichtiger ist, was du daraus mitgenommen hast und täglich anwenden wirst.

Persönlichkeitsentwicklung ist kein magisches Werkzeug und auch keine Pflicht im täglichen Leben. Sich darüber bewusst zu sein, dass du etwas an dir und deinem Leben verändern kannst, kann jedoch sehr viel wert sein. So wie du dich für deine Ausbildung zur Fitnesstrainer-B-Lizenz und somit für eine persönliche Weiterbildung entschieden hast, kannst du dir auch in anderen Bereichen des Lebens Ziele setzen – und diese auch erreichen. Viel Erfolg!

Deine Online Trainer Lizenz